Difracția luminii printr-o fantă

Florin-Ioan Subțirică
Seria CD, Grupa 322

31.10.2022

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica București
2022 - 2023

Cuprins

1 Scopul lucrării 3
2 Teoria lucrării 3
3 Dispozitivul experimental 4
4 Modul de lucru 6
5 Prelucrarea datelor experimentale 6
6 Anexă 8
Bibliografie 8

1 Scopul lucrării

1. Se măsoară distribuția intensității luminoase difractate prin fante de lărgimi variabile.
2. Se măsoară lungimea de undă a radiației difractate.
3. Se verifică corespondența dintre teorie şi experiment în ceea ce priveştepoziţiile şi intensităţile maximelor de intensitate luminoasă.

2 Teoria lucrării

Difracţia reprezintă un ansamblu de fenomene specific undelor, care apare la propagarea acestora într-un mediu cu neomogenităţi spaţiale pronunţate (de exemplu trecerea lor prin fante transparente pentru unda studiată, practicate în ecrane opace, trecerea undei lângă frontiera unui corp, etc). Fenomenul de difracţie este mai pronunţat când lungimea de undă a undei este comparabilă cu dimensiunea obiectului difractant.

Unda rezultată prin difracţie, este rezultatul interferenţei undelor difuzate de fiecare punct al corpului difractant. Precizăm că dacă difracţia nu poate fi înţeleasă decât pe baza interferenţei undelor difuzate, fenomenul de interferenţă poate fi însă explicat fără a face apel la difracţie (de exemplu inelele lui Newton, interferometrul Fabry-Perot, etc).

În studiul fenomenelor de difracţie, distingem două cazuri:

1. Difracţie în lumină paralelă sau difracţie Fraunhofer, dacă direcţiile tuturor undelor care compun frontul de undă incident pe ecranul cu fantă sunt paralele; acesta corespunde unei distanţe infinite dintre sursa undelor şi ecran între ecran şi observator. Obţinerea luminii paralele se realizează fie cu un fascicul laser direct, fie cu un sistem de lentile (care transformă undele divergente din sursă, în unde plan paralele).
2. Difracţie în lumină convergentă sau difracţie Fresnel, când distanţele sus menţionate sunt finite. Acesta este cazul real întâlnit în practică, difracţia Fraunhofer fiind doar o aproximaţie care simplifică calculele.

Să considerăm difracţia Fraunhofer a luminii provenită de la o sursă, printr-o fantă transparentă plan paralelă de lărgime a, practicată în ecranul opac E (vezi fig.1.a). Razele difractate sub unghiul φ sunt forţate să interfereze cu ajutorul lentilei convergente L din fig 1.b. Imaginea reală de difracţie care apare pe ecranul E, aflat la distanţa D de fantă (vezi fig. 1.b) este prezentată în partea de jos a figurii 2.

Dacă lumina cade sub unghiul de incidenţă φ_0, atunci intensitatea luminii difractate sub unghiul φ, este dată de:

$$I = I_0 \cdot \frac{Sin^2\epsilon}{\epsilon^2}$$

unde I_0 este intensitatea luminii incidente pe ecran în maximul central MC, iar mărimea ϵ este dată de:

$$\epsilon = \frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot (sin(\varphi) - sin(\varphi_0))$$

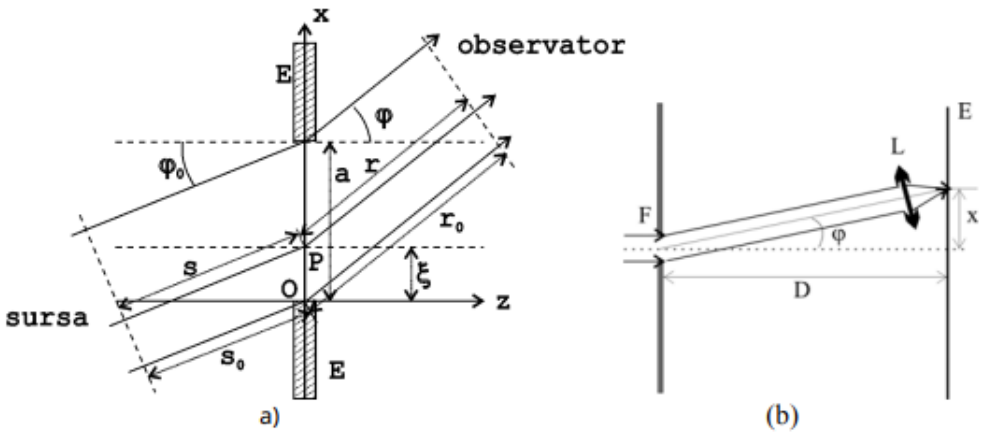


Figura 1: a) Imaginea luminii difractate printr-o fantă plan paralelă b) Schema de principiu a instalaţiei experimentale pentru studiul difracţiei printr-o fantă

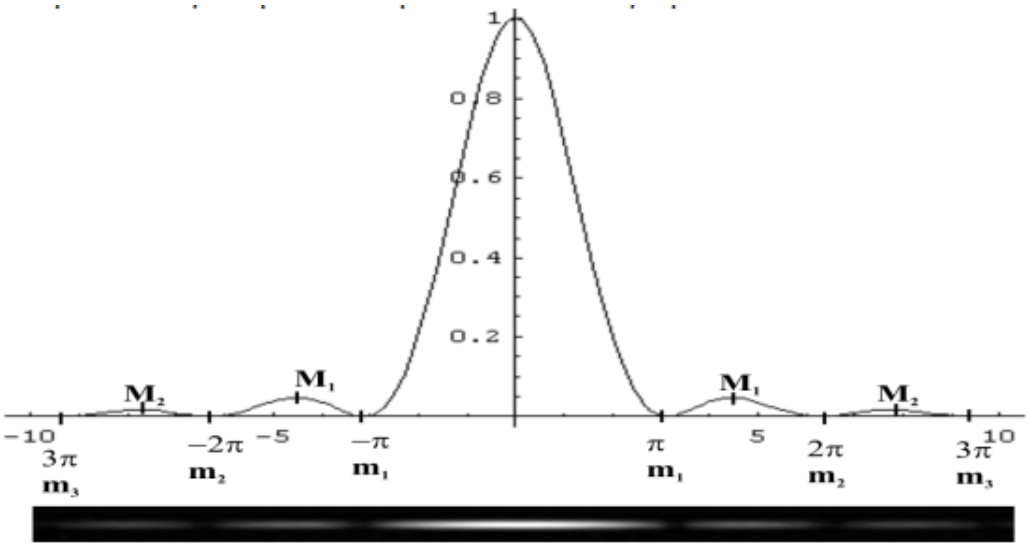


Figura 2: Dependenţa imaginii difractate de poziţie, în planul ecranului E

În figura 2 este prezentat dependenţa normata a intensităţii luminoase în funcţie de parametrul adimensional ϵ,

$$I_n(\epsilon) = \frac{I}{I_0} = \frac{Sin^2\epsilon}{\epsilon^2}$$

Se observă că ea prezintă minime de intensitate (notate m_1, m_2,...) și maxime (notate M_1, M_2,...).

3 Dispozitivul experimental

Schema de principiu a instalaţiei folosite este prezentată în fig 3. Laserul L cu heliu-neon fixat pe bancul optic gradat B emite lumină roşie cu puterea de circa 1 mW. Suportul S permite fixarea diafragmei cu fante (cod 46991), prin intermediul a 2 cleme elastice. Intensitatea luminii difractate este măsurată prin intermediul fotodiodei F şi a aparatului de măsură A. Suportul fotodiodei este prevăzut cu o incintă protectoare care împiedică lumina zilei să cadă pe fotodiodă şi să perturbe măsuratorile.

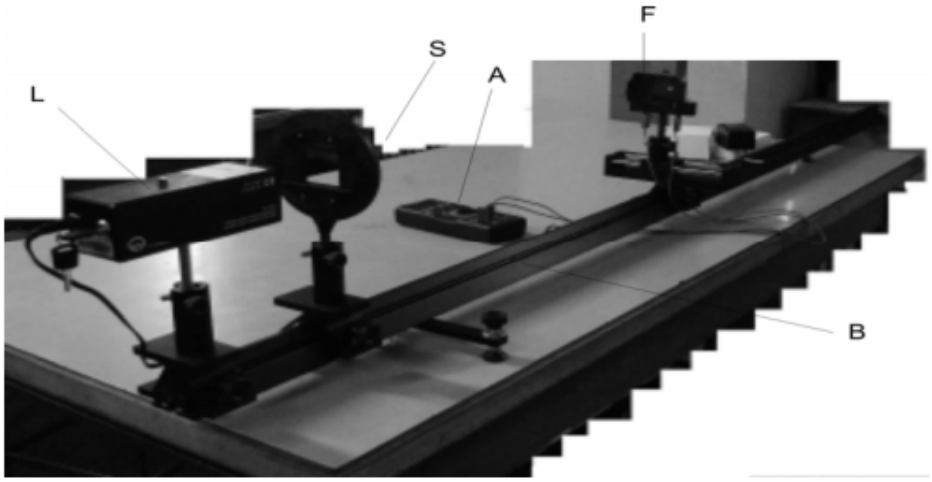


Figura 3: Schema instalaţiei experimentale

Această incintă este prevazută cu o fantă îngustă practicată în ecranul negru opac, care permite măsurarea fluxului de lumină doar pe o zonă de lăgime Δx mică. Suportul S şi F pot fi deplasate şi fixate pe bancul optic, respectiv pot fi deplasate pe verticală şi fixate prin intermediul şuruburilor prezentate în fig. 4:

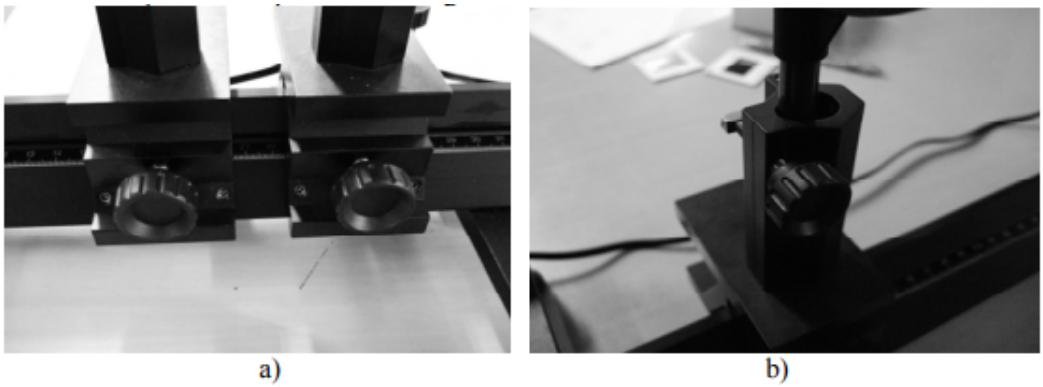


Figura 4: a) şurub pentru fixarea componentelor instalaţiei pe bancul optic b) şurub pentru fixare după ajustarea pe înălţime a componentelor instalaţiei

Distanţa x la care se măsoară intensitatea luminii difractate in planul ecranului E (care coincide cu cel al fotodiodei F este măsurată pe rigla gradată din figura 5. Sistemul permite deplasarea fotodiodei în direcţia riglei gradate prin rotaţia manetei din stânga figurii.

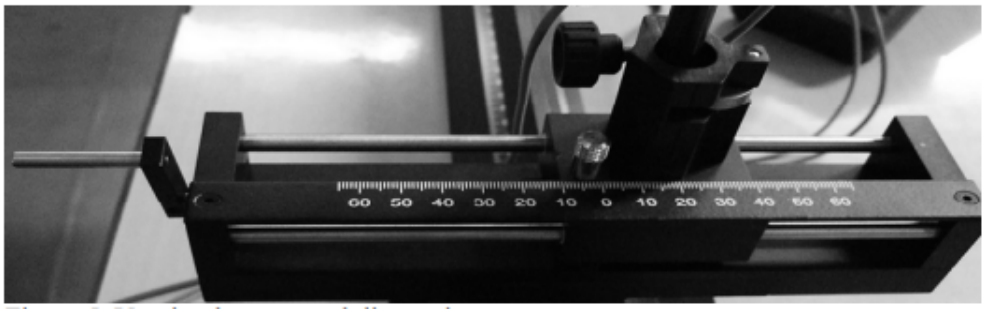


Figura 5: Vernier de măsură al distanţei x

4 Modul de lucru

Înainte de pornirea circuitului ne-am asigurat că laserul este blocat astfel încât să nu se producă vreo catastrofă (leziuni ireversibile ale retinei ochiului).

Pentru pornirea lucrării am executat următorii pași:

1. Am fixat laserul și am poziționat suportul S al diafragmei la circa 10 cm de capătul de ieșire al fascicolului laser. După care am pus diafragma cu codul 46991 în suportul S cu ajutorul lamelelor elastice din suport. Diafragma are 3 fante diferite, acestea fiind prezentate în următorul tabel (Tabelul 1):

Cod fantă	A	B	C
Lărgime fantă (mm)	0,12	0,24	0,48

2. Am poziționat laserul întrucât lumina acestuia să cadă pe mijlocul diafragmei studiate (A sau B) și am pornit multimetrul pentru a măsura intensitatea luminii care cade pe fotodiodă, aproximată în funcție de tensiunea măsurată în mV.

3. Am reglat și fixat poziția fotodiodei F pentru ca lumina laserului să cadă pe fanta verticală.

4. Am rotit maneta atașată riglei fotodiodei, astfel încât vernierul s-a translatat pentru ca imaginea de difracție să cadă pe fanta fotodiodei.

5. Am parcurs toată imaginea cu ajutorul vernierului și am notat pozițiile maxime și minime locale, ordinul acestora, cât și tensiunile aferente.

5 Prelucrarea datelor experimentale

Tabelul 2: Pozițiile minimelor de intensitate pentru fanta B

Poziție față de MC		Stânga MC			Dreapta MC		
Ordin minim		3	2	1	1	2	3
Poziție X riglă	Măsur. 1	-10	-6.5	-3	2.5	6	9.5
	Măsur. 2	-9.5	-6	-2.5	3	6	9.5
	Măsur. 3	-10	-6.5	-3	2.5	6	9.5

Tabelul 3: Pozițiile și valorile maximelor de intensitate

Poziție față de MC		Stânga MC			MC	Dreapta MC		
Ordin minim		3	2	1		1	2	3
Fanta B	X_{maxim}	3	6	11	15,5	20,5	24	27,5
	U_F (mV)	1,33	3,27	6,41	104,3	5.85	1,77	0.84
Fanta A	X_{maxim}	4	11	22	34	42	54	61
	U_F (mV)	0,73	1,05	3,17	46,6	1,96	0,61	0,55

După completarea tabelelor de mai sus cu datele măsurate, începem să calculăm variabilele necesare pentru următorul tabel.

Distanța medie X_{mn} a minimului de ordin n se calculează cu relația:

$$X_{mn} = |\frac{X_{sn} - X_{dn}}{2}|$$

unde X_{sn} și X_{dn} reprezintă pozițiile citite pe rigla fotodiodei pentru minimele de ordin n, la stânga (X_{sn}) și la dreapta (X_{dn}) maximului central, iar lungimea de undă se calculează cu

$$\lambda = \frac{X_{mn} \cdot a}{D \cdot n}$$

unde a este lățimea fantei, n este ordinul minim de intensitate, iar D este distanța dintre ecran și fantă.

Tabelul 4: Determinarea lungimii de undă a laserului din poziţia minimelor de intensitate (Fanta B)

	Măsurătoarea 1			Măsurătoarea 2			Măsurătoarea 3		
Ordin maxim	1	2	3	1	2	3	1	2	3
X_{mn} (mm)	2.75	6.25	9.75	2.75	6.00	9.5	2.75	6.25	9.75
λ (nm)	399	453	471	399	435	459	399	453	471

Cu cele 9 valori obținute, calculăm media și abaterea pătratică medie, prezentând rezultatele sub forma $\lambda = (\overline{\lambda} \pm \sigma_\lambda)$ nm.

$$\overline{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{9} \lambda_i}{9} = 437.73(nm) \tag{1}$$

$$\sigma_\lambda = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N}(\lambda_k - \overline{\lambda})^2}{N(N-1)}} = 10.374(nm) \tag{2}$$

Din (1) și (2) $\Rightarrow \lambda = 437.73 \pm 10.374$ (nm)

Folosind datele din tabelul 3, completăm tabelul 5.

Tabelul 5: Comparația experiment-teorie pentru maximele de intensitate

	Fanta A			Fanta B		
Ordin maxim	1	2	3	1	2	3
X_{Mne} (mm)	10.00	21.50	28.50	4.75	9.00	12.25
X_{Mnt} (mm)	8.8386	15.1965	21.4502	4.4193	7.5983	10.7251
k_{xM}	1.1314	1.4148	1.3287	1.0748	1.1845	1.1422
I_{ne}	0.068026	0.022532	0.015665	0.061398	0.031322	0.012739
k_I	1.4412	1.3412	1.8783	1.3008	1.8644	1.5275

$$X_{Mne} = |\frac{X_{sn} - X_{dn}}{2}|$$

unde X_{sn} și X_{dn} reprezintă pozițiile maxime de ordin n

$$X_{Mnt} = \frac{\lambda D \epsilon_M}{\pi a}$$

unde λ e cea obținută puțin mai sus, iar parametrii a și ϵ sunt extrași din tabelul 1, respectiv [A1]

Tabelul A1:

Ordin maxim	1	2	3
ϵ_M = poziție maximă	4,493	7,725	10,904
$I_n(\epsilon)$	0,0472	0,0168	0,00834

Parametrul k_{xM} este definit prin:

$$k_{xM} = \frac{X_{Mne}}{X_{Mnt}}$$

$$\overline{k_{xM}} = \frac{\sum_{i=1}^{6} k_{xMi}}{6} = 1.2127 \tag{3}$$

$$\sigma_{k_{xM}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N}(k_{xMk} - \overline{k_{xM}})^2}{N(N-1)}} = 0.053440 \tag{4}$$

Din (3) și (4) $\Rightarrow k_{xM} = 1.2127 \pm 0.053440$

El reprezintă o evaluare a acurateţii teoriei, fiind la modul ideal egal cu unitatea.

Parametrul I_{ne} este definit prin:

$$I_{ne} = \frac{I_k}{I_0}$$

unde I_k este (pentru o fantă dată) intensitatea maximului de ordin k, iar I_0 intensitatea maximului central.

Comparația teorie-experiment se face prin intermediul parametrului k_I definit prin:

$$k_I = \frac{I_{ne}}{I_{nt}}$$

unde predicția teoretică I_{nt} a intensității normate este oferită de ultima linie a tabelului A1.

$$\overline{k_I} = \frac{\sum_{i=1}^{6} k_{Ii}}{6} = 1.5589 \tag{5}$$

$$\sigma_{k_I} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N}(k_{Ik} - \overline{k_I})^2}{N(N-1)}} = 0.1040 \tag{6}$$

Din (5) și (6) $\Rightarrow \lambda = 1.5589 \pm 0.1040$

6 Anexă

Referat

Bibliografie

Teorie